

DOCUMENTO MESTRE SDLC v2.0 — PROJETO LIVRO

Especificação Técnica, Prompt Diretor Executivo Quântico & MVP Livro 2

Projeto: Biblioteca de Reflexões (MVP v2.0) **Arquitetura:** Client-Side Jamstack (Vanilla JS / Zero-Build) **Status:** Mapeamento Completo

1. Prompt Diretor Executivo (Pronto para Copiar)

PROMPT DE SDLC PARA IA / AGENTES

Atue como Arquiteto Principal de Engenharia de Software, Diretor de DevSecOps Quântico e Lead de SDLC (Software Development Life Cycle).

Estou evoluindo a plataforma "Biblioteca de Reflexões" para a Versão 2 (MVP v2.0 do Projeto Livro). O ecossistema atual consiste em uma plataforma estática de altíssima performance, zero-dependencies (Vanilla JS ES6+, CSS Variables, HTML5 semântico, localStorage e FileSystemAccessAPI, rodando direto no navegador sem bundlers ou frameworks).

Solicito a estruturação e especificação COMPLETA do CICLO DE VIDA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE (SDLC) sob rigor industrial para a v2.0 do leitor e catálogo de livros, cobrindo as 7 fases do ciclo de vida:

- FASE 1: REQUISITOS E ENGENHARIA DE VALOR (Functional, Non-Functional, Security Requirements & Matrix Traceability).
- FASE 2: ARQUITETURA E DESIGN DO SISTEMA (C4 Model, Data Schemas, Proxy Reactive State Pattern, Deep Link Routing Engine ?id=).
- FASE 3: DESENVOLVIMENTO E CODIFICAÇÃO (Standards, Clean Code Vanilla ES6+, Branching Model, Continuous Refactoring).
- FASE 4: GARANTIA DA QUALIDADE E TESTES (Linting Schema Validation automatizada, WPO Performance Budget, Cross-Browser & A11y Audits).
- FASE 5: INTEGRAÇÃO CONTÍNUA E DEPLOY (GitHub Actions CI/CD Pipeline, Pages Auto-Deploy, Release Tagging).
- FASE 6: OPERAÇÕES, SEGURANÇA E MONITORAMENTO (Zero-Backend Security, Client-Side Incident Recovery, Telemetry/Analytics Privacy-First).
- FASE 7: EVOLUÇÃO E RETROSPECTIVA (Post-Mortem Framework, Tech Debt Control & Roadmap Quântico).

Entregue também os diagramas PlantUML (Pipeline DevSecOps e Modelo C4), o Cronograma Gantt em Mermaid e os Scripts de Validação do Catalog e Schema (Node.js/Lint).

2. Especificação Completa do SDLC (MVP v2.0)

FASE 1: Requisitos & Engenharia de Valor

- **RF-01 (Leitor Avançado & Deep Linking):** Migração da rota canônica de #slug para ?id= (ex: livro.html?id=ramsey), mantendo redirecionamento transparente para links legados.
- **RF-02 (Gerenciador de Reflexões Local):** Anotações salvas, editadas e excluídas no localStorage e sincronizadas via pasta local (FileSystemAccessAPI).
- **RF-03 (Exportação/Importação em Lote):** Backup completo das anotações em formato JSON estruturado.
- **RF-04 (Busca Fuzzy Instantânea):** Busca client-side na Home operando em tempo < 5ms sobre o catálogo de 123 livros por título, autor, gênero ou trechos.
- **RNF-01 (Orçamento WPO / W3C):** First Contentful Paint (FCP) ≤ 0.8s, Time to Interactive (TTI) ≤ 1.0s, Lighthouse Performance ≥ 98.
- **RS-01 (Privacidade Absoluta):** Zero vazamento de dados; gravação isolada no navegador do usuário.

FASE 2: Arquitetura & Design do Sistema

Engine Reativa com Proxy JS (sem framework):

```
const State = (function () {
  'use strict';
  const listeners = new Set();
  const data = new Proxy({
    activeBook: null,
    theme: localStorage.getItem('theme') || 'dark',
    reflexoes: JSON.parse(localStorage.getItem('reflexoes') || '{}')
  }, {
    set(target, prop, value) {
      target[prop] = value;
      listeners.forEach(fn => fn(prop, value));
      return true;
    }
  });

  return {
    get: () => data,
    set: (prop, val) => { data[prop] = val; },
    subscribe: (fn) => listeners.add(fn)
  };
})();
```

FASE 3 & 4: Padrões de Código e Matriz de QA

Métrica / Teste	Ferramenta / Script	Critério de Aceite
Sintaxe JS Nativa	node --check js/*.js	0 erros de parsing nativo
Schema do Catálogo	node lint-books.js	100% dos 123 livros válidos no schema
Integridade da Build	node verify-biblioteca.js	Capas e arquivos indexados presentes
Performance & A11y	Lighthouse CI / Axe-core	Score ≥ 98 (Performance, Accessibility)

FASE 5, 6 & 7: DevSecOps, Operações & Evolução

- Pipeline CI/CD automatizada via GitHub Actions com deploy direto em GitHub Pages.
- Zero chamadas de API externas, garantindo segurança e privacidade total.
- Framework de post-mortem e refatoração contínua de seletores e assets.

3. Diagramas PlantUML (DevSecOps e C4)

3.1 Pipeline DevSecOps CI/CD

```
@startuml
skinparam backgroundColor #0f172a
skinparam ActivityBackgroundColor #1e293b
skinparam ActivityBorderColor #38bdf8
skinparam ActivityFontColor #f8fafc
skinparam ArrowColor #6366f1

title Pipeline DevSecOps SDLC v2.0 - Projeto Livro

start
:Git Push / PR para branch master;
partition "Gated Quality Checks" {
:Executa 'node --check js/*.js';
if (Sintaxe JS válida?) then (Sim)
:Executa 'node lint-books.js';
else (Não)
#e1d48:Falha no Parsing JS;
end
endif

if (Schema do Catálogo OK?) then (Sim)
:Executa 'node verify-biblioteca.js';
else (Não)
#e1d48:Falha no Lint do Catálogo;
end
endif
}

partition "Audit Security & WPO" {
:Audit de zero dependências externas (sem CDNs/Trackers);
:Lighthouse CI Performance Audit;
}

partition "Deployment Automático" {
:Build Artifacts (Zero Compilation);
:Deploy para GitHub Pages;
}

#10b981:Release v2.0 Publicado com Sucesso;
stop
@enduml
```

3.2 Modelo C4 de Componentes

```
@startuml
skinparam backgroundColor #0f172a
skinparam ComponentBackgroundColor #1e293b
skinparam ComponentBorderColor #818cf8
skinparam ComponentFontColor #ffffff

package "Browser Client-Side (Vanilla Engine)" {
  [Router Engine (?id=)] as Router
  [Proxy State Manager] as State
  [Main Controller (index.html)] as MainCtrl
  [Reader Controller (livro.html)] as ReaderCtrl
  [Local Storage & FileSystem API] as Storage
}

package "Static Data Layer" {
  [js/books.js (Catalog DB)] as BooksDB
  [js/data.js (Ingestion Layer)] as DataLayer
}

Router --> MainCtrl : Rota 'index.html'
Router --> ReaderCtrl : Rota 'livro.html?id=...'
MainCtrl --> DataLayer : Busca catálogo
ReaderCtrl --> DataLayer : Ingestão do livro ativo
DataLayer --> BooksDB : Leitura dos 123 livros
ReaderCtrl --> State : Atualiza reflexão do capítulo
State --> Storage : Persistência Offline Local
@enduml
```

4. Cronograma Gantt (Mermaid)

```
gantt
  title Cronograma SDLC Projeto Livro v2.0
  dateFormat YYYY-MM-DD
  section Fase 1: Core Engine
    Proxy State Manager JS :a1, 2026-09-01, 3d
    Roteador Canônico ?id= :a2, after a1, 2d
  section Fase 2: Leitor & UX
    Módulo de Exportação de Notas :b1, 2026-09-06, 3d
    Busca Fuzzy Instantânea (<5ms) :b2, after b1, 4d
    Acessibilidade a11y & Modo Sepia :b3, after b2, 3d
  section Fase 3: CI/CD & QA
    Atualização lint-books.js :c1, 2026-09-16, 2d
    Pipeline DevSecOps GitHub :c2, after c1, 2d
    Deploy Final & Release v2.0 :c3, after c2, 1d
```